

SINCRONIZAÇÃO TEMPORAL EM VEÍCULOS AUTÔNOMOS

P3 Grupo M2



05 de abril de 2026

OBJETIVO ATUAL:

→ Realizar sincronização entre os relógios de todas as VMs, inspirado no protocolo PTP, de forma que uma mensagem seja unicamente identificada por seu endereço de origem e seu timestamp.

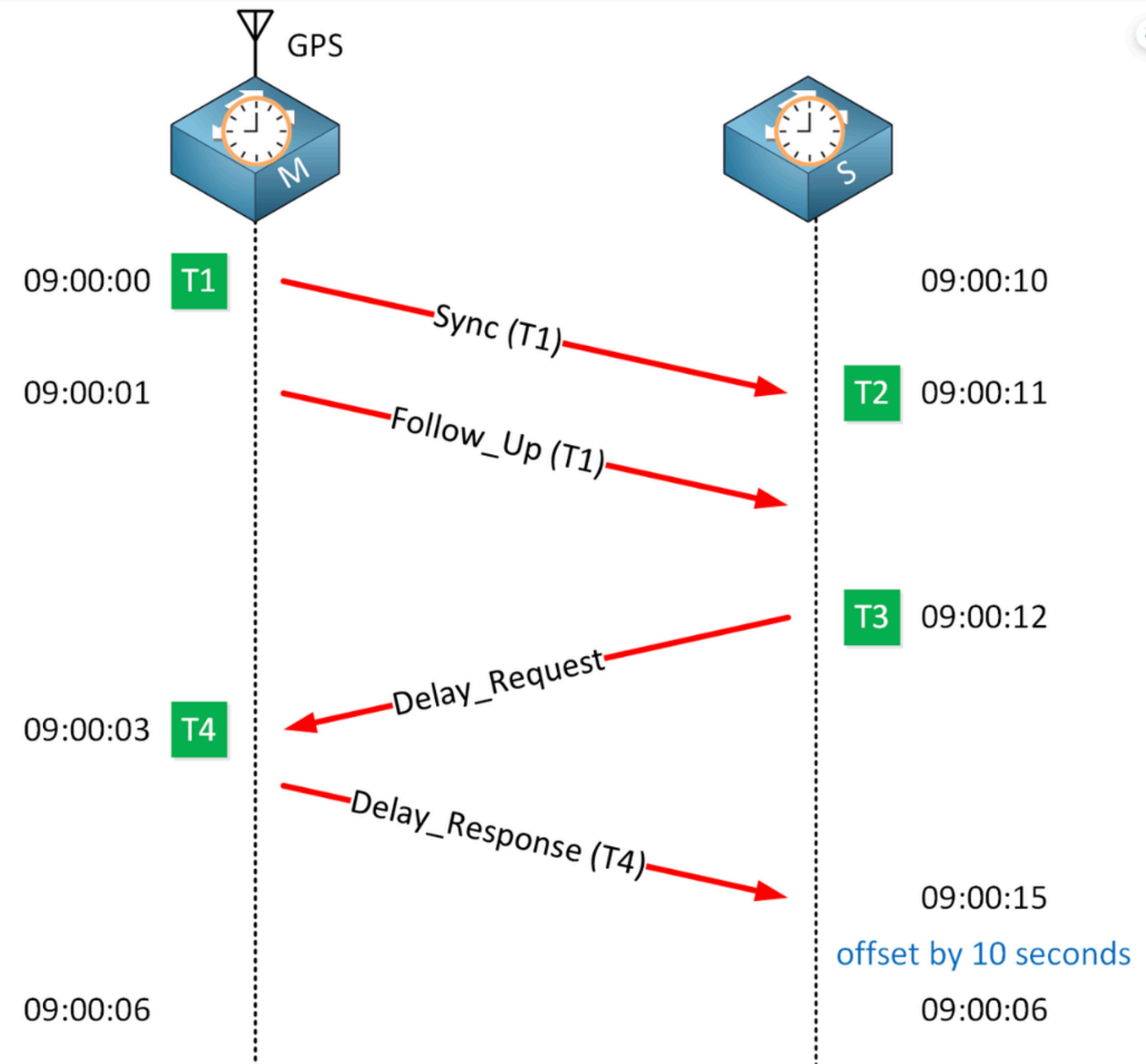
- Classe RSU (Road Side Unit), que todos os veículos usam como referência para sincronização.
- Novo componente **TimeClient** que realiza a sincronização com a RSU e compartilha seu relógio com outros componentes por **shared memory**.
- Nova struct **PTPFrame** representa o payload de mensagens de sincronização.

PRECISION TIME PROTOCOL

- Trazer bullet points sobre o que é o PTP
- 2 tipos de entidade: **mestre** e **escravo**
- A sincronização é iniciada pelo mestre, dependendo de 4 variáveis de tempo:
 - **T1**: instante que o mestre iniciou a sincronização
 - **T2**: instante que o escravo recebeu o pedido de sincronização.
 - **T3**: instante que o escravo realizou a requisição de delay.
 - **T4**: instante que o mestre recebeu a requisição de delay.
- Após receber o valor de T4, o escravo calcula **offset** e **delay** e ajusta o relógio com base nos seguintes cálculos:

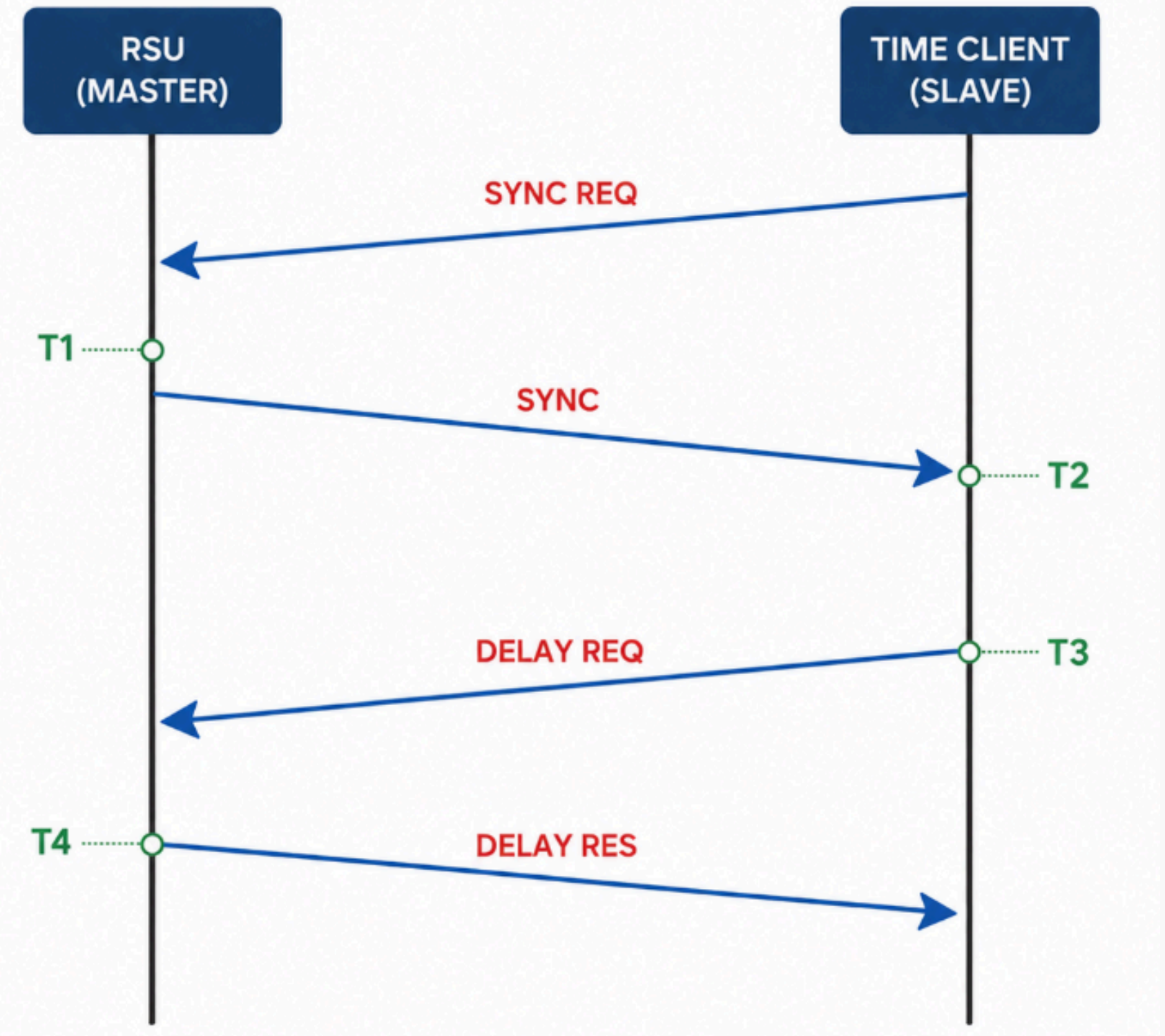
$$\text{delay} = ((T2 - T1) + (T4 - T3)) / 2$$

$$\text{offset} = ((T2 - T1) - (T4 - T3)) / 2$$



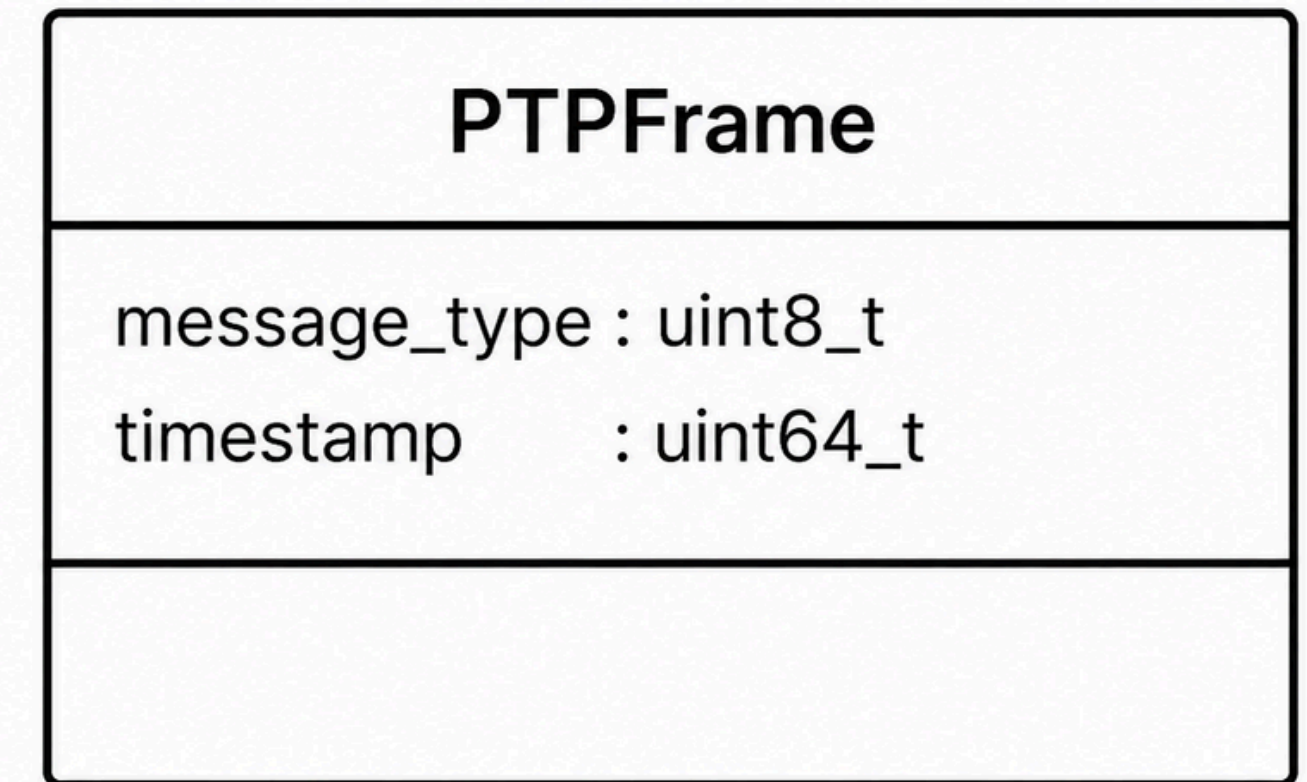
NOSSA SOLUÇÃO

- Sistema com 1 mestre e N escravos
- **RSU**: entidade mestre, referência para sincronização
- **TimeClient**: entidade escrava, ajusta o relógio do seu veículo
- **PTPFrame**: payload de mensagem especializado para mensagens de PTP.



PTP FRAME

- Nova struct PTPFrame representa o payload das mensagens de sincronização
- Campos: message_type (uint8_t) e timestamp (uint64_t em nanosegundos)



ROAD SIDE UNIT

- Roda em uma VM separada
- Responde às requisições de sincronização e delay por meio de comunicação com raw socket.
- Seu relógio serve como referência para o resto do sistema

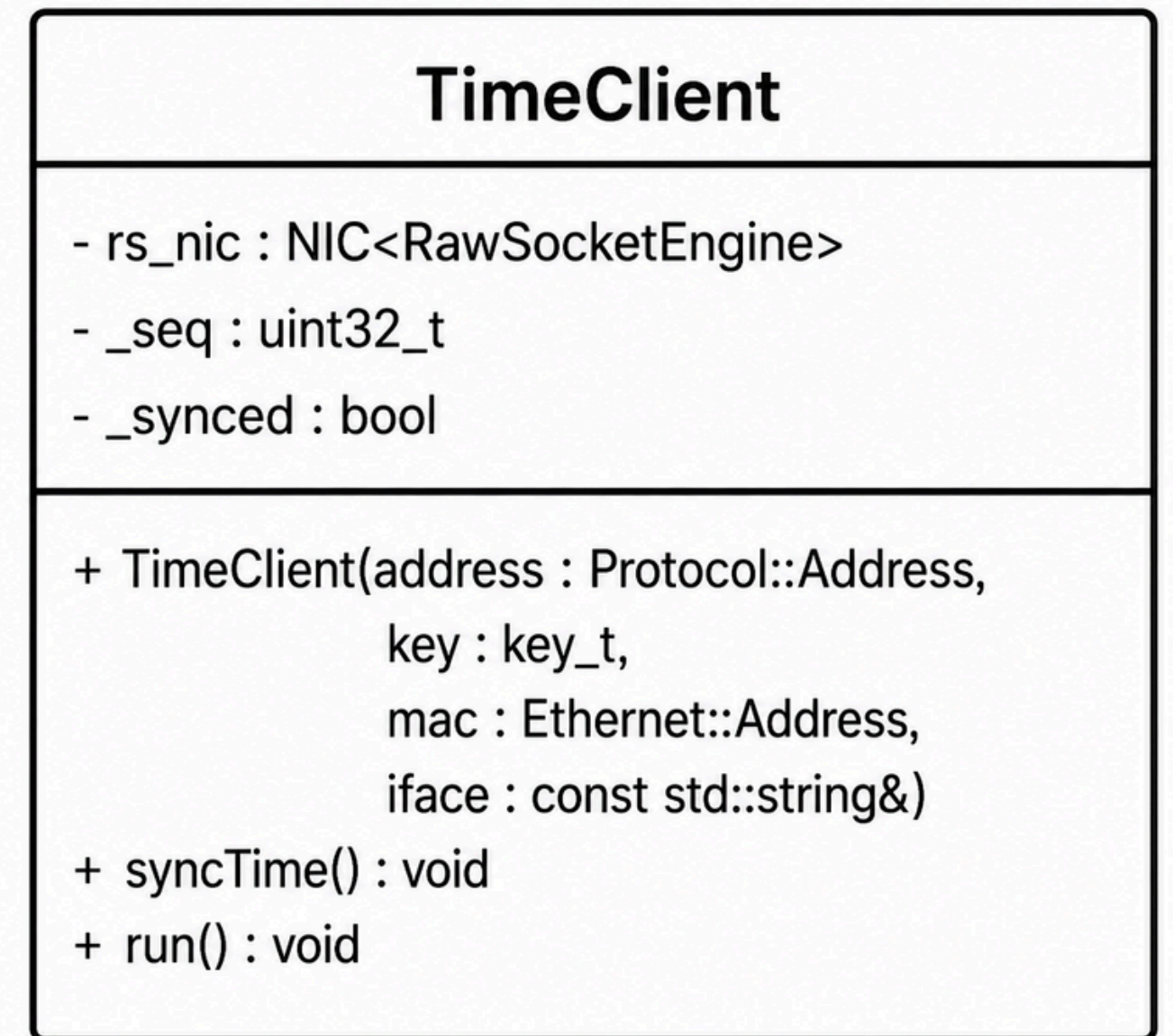
RSU

- nic : NIC<RawSocketEngine>
- protocol : Protocol
- communicator : Communicator

+ RSU(const std::string& iface)
+ ~RSU()
+ send(const Message& msg) : bool
+ receive(Message& msg) : bool
+ get_time() : timespec
+ address() const : Protocol::Address
+ run() : void

TIME CLIENT

- Componente especializado de cada veículo, que possui a própria RawSocketEngine.
- Realiza a requisição de SYNC. Após receber, realiza DELAY_REQ e aguarda por DELAY_RES, e então ajusta o relógio.
- Chama a função clock_settime(), que altera o relógio da VM, visível aos outros componentes.



**OBRIGADO PELA
ATENÇÃO!**

P3 Grupo M2



05 de abril de 2026